

UAE 대드론(C-UAS) 다층방어체계 및 대국민 전파체계 분석

- 중동 분쟁을 중심으로 -

□ 개요 및 배경

- 목적: 최근 발생한 미-이란 분쟁으로 인한 이란의 Shahed 계열 드론의 공격으로 인한 ①원거리 탐지/식별, ②근거리 가성비 요격, ③대국민 전파 및 대피 안내 체계 등 ④UAE의 다층 방어망 구축 현황과 당면한 ⑤데이터 융합(Data Fusion) 병목 현상 및 그 해결 방안을 종합 분석하는 데 있음
- 배경: 최근 이란 및 그 대리 세력(후티반군 등)에 의한 Shahed-136 · 107 · 238 등 자폭 드론의 공습 위협이 급증함에 따라, 국가 주요 인프라 및 민간 안전 보호를 위한 방공망 재정비가 시급한 과제로 대두되었음
- 핵심 문제점:
 - ① 기술적 한계: Shahed 계열 드론은 목재 · 플라이우드 · 발포폼 등 비금속 재질을 다량 사용하여 RCS가 매우 낮고, 지면 밀착형 저고도 · 저속 비행으로 기존 고고도 방공망을 우회함.
 - ② 비대칭적 소모전: 고가의 패트리엇 미사일로 저가의 자살 드론을 요격하는 형태는 재정적 · 전술적 지속 가능성이 떨어짐(Cost-Asymmetry)

□ 다층 방어 및 요격 체계 현황

- ① 원거리 탐지 및 식별 체계
 - 기존 전략자산의 한계 극복: UAE 군 보유 THAAD의 AN/TPY-2 레이더 및 패트리엇의 AN/MPQ-65 레이더는 고고도 탄도탄 위주로 설계되어 저고도 사각지대 발생
 - 유럽산 저고도 감시 자산 전개: Al Dhafra 공군기지를 중심으로 프랑스 탈레스사의 Ground Master GM200/GM400 레이더를 통합 운용 중이며, 스웨덴 Saab 社의 Giraffe AMB 이동식 레이더를 추가 배치하여 저고도 탐지 공백을 보완 中
 - 우크라이나식 데이터 융합 아키텍처 도입: 음향 센서 네트워크, 저고도 패시브 RF(무선주파수) 감시망, 광학 식별 장치 등을 하나로 묶어 실시간 궤적을 도출하는 대드론 통합 플랫폼(예: Sky Map 등) 구축을 추진 중임

② 근거리 요격 체계

- **우크라이나산 인터셉터(Interceptor) 드론 도입**: 대당 수만 달러 수준인 샹헤드 드론을 경제적으로 무력화하기 위해 우크라이나 TAF Industries 사 등으로부터 요격 전용 드론(Octopus-100, I-10 등) 수천 기를 발주 및 전개함. (최고 시속 200~300km, 머신 비전 기반 직접 충돌 방식)
- **소프트킬(Soft-kill) 전자전 전개**: 사우디 및 UAE 지역 방산 파트너(Terra Drone Arabia 등)를 통해 100MHz~6GHz 대역을 커버하는 다대역 RF 재밍 시스템을 운용하여 샹헤드의 GPS/GLONASS 위성 항법 신호를 무력화하고 경로를 이탈시킴.
- **최종 단계 하드킬(Hard-kill)**: 전자전 및 드론 요격망을 통과한 표적에 대해 주요 기지 주변에 배치된 기관포 기반의 근접방어무기체계(CIWS) 대공포를 활용해 최종 격추를 수행함

□ C4I 지휘통제 통합 및 데이터 융합(Data Fusion) 병목 현상

※ 우크라이나산 인터셉터 드론을 UAE 군의 기존 C4I 방공망에 연동하는 과정에서 구조적 병목 현상이 발생하고 있으며, 이에 대한 원인과 해결 방안은 다음과 같음

① 병목 현상의 3대 핵심 원인

- **센서 프로토콜 불일치**: 하이엔드 방공 레이더(사드/패트리어트)가 필터링하는 데이터 규격과 저고도 로우엔드 감시 장치(음향/RF/광학)가 뱉어내는 데이터 포맷이 일치하지 않아 상호 연동성 저하 발생
- **추적 연속성(Track Continuity) 단절**: 저고도 클러터(Clutter) 간섭으로 인해 레이더 화면에서 표적이 간헐적으로 소실됨. 인터셉터 드론 발사를 위해 필수적인 '지속적인 궤적 데이터'가 부족하여 오퍼레이터가 육안 확증을 기다리는 동안 요격 골든타임을 실각
- **중복 교전(Over-kill) 리스크**: 중앙 집중식 방공 통제 하에 다수의 분산형 인터셉터 드론을 통제할 톨이 부족하여, 여러 사이트에서 동일 드론을 향해 요격 드론을 동시 출격시키는 자원 낭비 및 피아식별(IFF) 혼선 유발

② 기술적 · 전술적 해결 방안

- 전술 데이터 링크 프록시 게이트웨이(Data Fusion Proxy) 신설: Link-16 등 표준 전술 데이터망에 직접 가해지는 부하를 차단하기 위해 중계 미들웨어를 구축. 거시적 공중 상황과 국지적 저고도 레이더 항적을 프록시에서 선제적으로 융합하여 드론 지상통제소(GCS)에 최적 벡터로 제공
- AI 기반 자동 표적 할당 알고리즘 도입: 표적 탐지 시 중앙 데이터 융합 엔진이 샷헤드의 예상 경로, 도달 시간, 인터셉터 드론의 연료/배터리 잔량을 즉각 계산하여 교전 확률이 가장 높은 단 하나의 발사대에만 요격 명령을 록온(Lock-on) 형태로 분배하는 소프트웨어 탑재
- 에지 퓨전(Edge Fusion) 기반 복합 센서 노드 전개: 국가 중요 인프라(원전, 정유단지 등) 반경 수십 km 내에 음향 · 패시브 감시 센서를 집중 깔아두고, 이 말단(Edge)에서 연산된 3D 항적 데이터를 C4I 전체를 거치지 않고 인터셉터 드론에 다이렉트로 사격 제원으로 인입하여 통제소 부하를 최소화함

□ 대국민 재난 전파 및 대피 안내 체계

※ UAE 정부는 국가비상위기관리청(NCEMA) 주도로 미사일 및 드론 공습 상황에 대비한 대국민 소통 체계를 고도화하여 민간 피해를 예방하고 있음

① 디지털 조기 경보 시스템 (Early Warning System - EWS)

- 셀 브로드캐스트(Cell Broadcast) 강제 전파: 이동통신망 지연 없이 공습 예상 지역 내의 모든 스마트폰에 강제 팝업 문자 및 특유의 경보음을 수초 내에 동시 전송
- 정부 공식 플랫폼 연동: 두바이 경찰(Dubai Police) 공식 앱 및 아부다비 정부 포털(TAMM) 푸시 알림과 실시간 연계하여 행동 지침 및 가까운 대피소 위치를 안내

② 민방위 경보음(Siren) 체계 시간대별 차등 운용

- 야간 시간대 민간의 과도한 패닉을 방지하고 정확한 방송 안내 청취를 유도하기 위해 경보음 음조(Tone) 규정을 개편함

구 분	주간(09:00~22:30)	야간(22:30~익일 09:00)
운용 목적	신속한 대피 및 즉각적 경각심 고취	패닉 방지 및 대피 안내방송 집중 유도
공습 시작 시	고음의 사이렌(High-tone)	표준 톤(Standard tone)
상황 종료 시	표준 톤(Standard tone)	표준 톤(Standard tone)

③ 정보 통제 및 법적 대응

- 적에게 타격 성과 평가(BDA: Battle Damage Assessment) 정보를 제공하지 않고 아군 방공 작전 보안을 유지하기 위해, 드론 공습 현장이나 피해 사진/영상을 SNS에 무단 공유·유포하는 행위를 법적으로 엄격히 금지함. 위반 시 즉각 체포 및 형사 처벌을 시행

□ 결론 및 제언

- ① UAE 국가 방공 아키텍처는 과거의 거대 무기체계 중심에서 '소프트웨어 중심 방공(Software-Defined Air Defense)' 및 가성비 위주의 다층 방어망으로 급격히 전환되고 있음
- ② 우크라이나의 실전 경험을 이식하는 과정에서 발생한 데이터 융합 병목은 에지 퓨전(Edge Fusion) 기술과 미들웨어 게이트웨이를 통해 해결해가고 있으며, 민간 방어 차원에서도 강력한 대국민 셀 브로드캐스트 시스템과 법적 미디어 통제를 결합하여 하이브리드 형태의 국가 안보 통제력을 유지하고 있는 것으로 평가됨